

NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026

Fisioterapeuta digital para astronautas: exercício certo, mesmo sem gravidade

Desafio: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions

Equipe: [nomes dos integrantes]

Sem gravidade, o exercício é a defesa do corpo, mas ninguém corrige o movimento

1. O corpo se desliga

Sem peso, o corpo adota a postura neutra. Sem carga constante, ossos e músculos perdem densidade e massa rapidamente.

2. O exercício é a contramedida

Os astronautas treinam até 2 h por dia com equipamentos de resistência elástica para conter a perda óssea e muscular.

3. O movimento sai errado

Sem gravidade, o cérebro perde a propriocepção e a referência de alinhamento. Vem a compensação errada (lombar no lugar de glúteos e joelhos). Sem fisioterapeuta, o treino perde eficácia e há risco de lesão articular.

[Confirmar em fontes NASA: tempo diário de exercício (2 h) e dados de perda óssea/muscular, e citar nos slides]

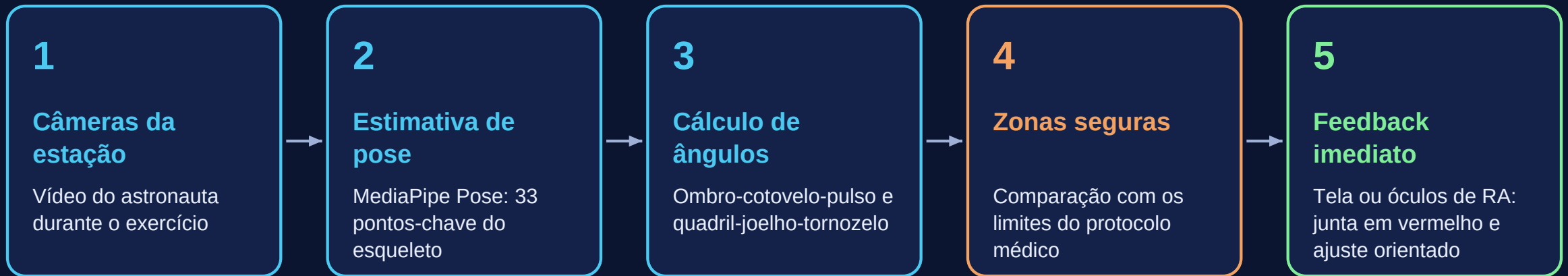
O projeto ataca lacunas reconhecidas pela NASA

Perda óssea e muscular em missões de longa duração > [lacuna/risco do ExMC ou do HRP a citar]

Exercício sem supervisão de fisioterapeuta > [lacuna/risco do ExMC ou do HRP a citar]

Lesões por execução incorreta dos movimentos > [lacuna/risco do ExMC ou do HRP a citar]

Uma câmera, 33 pontos do corpo e feedback na hora

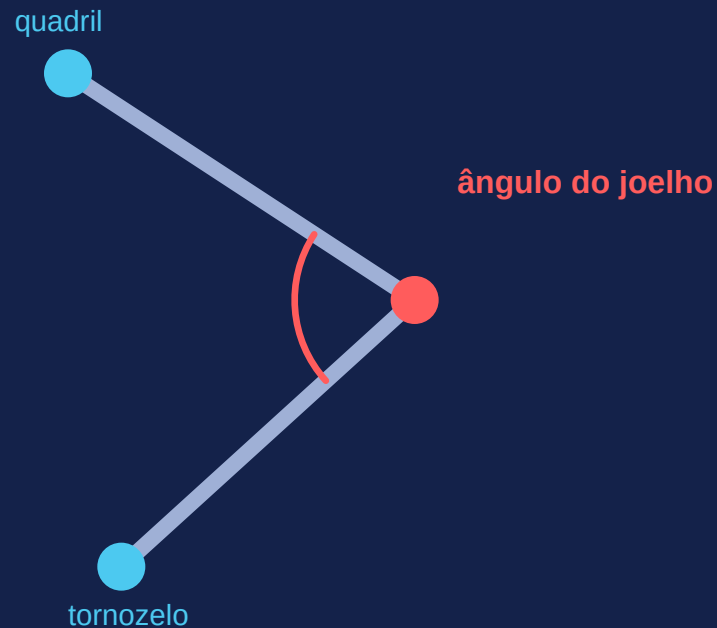


Depois do exercício

A amplitude de movimento de cada sessão vai para um banco relacional (PostgreSQL) e vira relatórios preditivos sobre a eficácia da contenção da atrofia. As zonas seguras são definidas pelo protocolo médico.

EXEMPLO

Na prática: o ângulo sai da zona segura e a junta fica vermelha



Esquema ilustrativo

Faixa do ângulo



[limites definidos pelo protocolo médico para cada exercício]

- Antes: o protocolo médico define a zona segura do movimento.
- Durante: o sistema mede o ângulo a cada frame.
- Fora da zona (ex.: coluna curvada, patela sobrecarregada): a junta fica vermelha e o ajuste postural é indicado.

Os dados de cada sessão viram relatórios sobre a atrofia

astronauta

id
nome

sessao

id
astronauta_id
exercicio_id
inicio, fim

exercicio

id
nome
articulacao
angulo_min
angulo_max

medicao

id
sessao_id
instante
angulo
dentro_da_zona
confianca

Relatórios gerados

- Amplitude de movimento por articulação e por sessão.
- Tempo dentro e fora da zona segura.
- Desvios e assimetria entre lado esquerdo e direito.
- Tendência ao longo da missão, para estimar a eficácia da contenção da atrofia.
- Confiança da detecção em cada medição.

[Proposta de modelo: ajustar aos campos reais do protótipo]

Como vamos provar que funciona

O que medir	Métrica	Referência	Resultado
Precisão dos ângulos	Erro angular (graus)	Goniômetro ou marcação manual	[a medir]
Detecção de erros de postura	Sensibilidade e falsos alertas	Movimentos corretos vs errados	[a medir]
Rapidez do feedback	Latência (ms)	Tempo entre o movimento e o aviso	[a medir]
Corpo flutuando	Erro angular em várias orientações	Mesma referência	[a medir]

Demo do protótipo: [link para vídeo ou repositório]

Dados abertos da NASA usados: [listar]

O impacto vai do espaço profundo até a Terra

No espaço

- Exercício correto mesmo sem fisioterapeuta a bordo.
- Menos risco de lesão articular durante o treino.
- Treino mais eficaz contra a perda óssea e muscular.
- Histórico de amplitude de movimento para o médico acompanhar a missão.

Na Terra

- Fisioterapia e reabilitação a distância.
- Correção de exercício em casa, sem equipamento especial.
- Acompanhamento da evolução do paciente por relatórios.
- [Acrescentar dados de impacto com fonte]

Riscos e limitações que conhecemos e como tratamos

RISCO

COMO TRATAMOS

MediaPipe Pose foi treinado sob gravidade; corpo flutuando ou invertido pode falhar

Testar várias orientações; ajustar ou retreinar

Elástico e equipamentos podem ocultar articulações

Usar a confiança de cada ponto; ignorar medições fracas

Câmera única limita a profundidade dos ângulos

Avaliar mais de uma câmera e validar contra a referência

Falsos alertas ou alertas perdidos

Zonas definidas pelo protocolo médico; médico acompanha os relatórios

Câmeras registram o astronauta: privacidade e dados médicos

Processamento local, consentimento e acesso restrito

Próximos passos

- Protótipo: MediaPipe Pose com webcam e cálculo de ângulos em um exercício (ex.: agachamento ou remada).
- Definir zonas seguras de exemplo e o feedback visual (junta em vermelho).
- Gravar as medições em PostgreSQL e gerar um relatório simples.
- Medir as métricas e preencher a tabela de validação.
- Conectar o projeto às lacunas da NASA e a dados abertos da agência.

Referências

[NASA ExMC/HRP, estudos de exercício na ISS, documentação do MediaPipe Pose, artigos de precisão de pose]